

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Інженерія прикладних інтелектуальних застосунків»

Робота №1

Тема «Програмне забезпечення обробки часових рядів»

Виконав варіант 15

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Качан О.І.

МЕТА

Навчитися реалізовувати програмні проєкти у сфері інженерії програмного забезпечення, пов'язані з необхідністю обробки часових послідовностей даних.

ЗАВДАННЯ

Завданням на лабораторну роботу є:

1. Ознайомитися з основними теоретичними відомостями та рекомендованою літературою за темою роботи.
2. Обрати вхідні дані, подані у вигляді часових послідовностей, для подальшої їх обробки та аналізу.

Як вхідні дані можна обрати, наприклад, такі:

– дані з відомих репозиторіїв. Наприклад, з репозиторію UCI

Machine Learning Repository:

<https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.php?format=&task=&att=&area=&numAtt=10to100&numIns=&type=ts&sort=nameUp&view=table>

- дані з предметної області, що є добре відомою для студента;
- спеціально згенеровані вхідні дані;
- будь-які інші дані, які подані у вигляді часових послідовностей.

3. Розробити програмне забезпечення для прогнозування часових рядів.

3.1. Для створення програмного забезпечення обрати мову програмування та інші засоби розробки (програмні бібліотеки та ін.).

Студент не обмежується у виборі мови програмування та інших засобів розробки програмного забезпечення.

3.2. Проаналізувати обрані вхідні дані та предметну область, визначити вимоги до програмного забезпечення (формати подання вхідних даних, необхідність попередньої обробки даних, необхідність поділу множини даних на навчальну та тестову вибірки даних, використовувані математичні моделі для прогнозування часових рядів, необхідність подання результатів у вигляді графіків та ін.).

3.3. Здійснити проєктування архітектури програмного забезпечення для прогнозування часових рядів.

3.4. Виконати конструювання програмного забезпечення.

3.5. Виконати тестування розробленого програмного забезпечення. Здійснити прогнозування на основі обраної послідовності вхідних даних за допомогою різних методів (хоча б двох). Результати прогнозування подати у вигляді таблиці.

4. Зробити висновки за роботою.

5. Оформити звіт з роботи.

6. Відповісти на контрольні питання.

ВХІДНІ ДАНІ

Як набір даних було обрано один під назвою Electric_Production.csv. Його було взято звідси: [Time Series Datasets](#).

Набір даних містить щомісячні дані про споживання електроенергії. Місто, з якого взято ці дані, не вказане. Формат даних — CSV (Comma Separated Values).

Вигляд перших семи рядків нижче на рисунку 0.1.

DATE	IPG2211A2N
1/1/1985	72.5052
2/1/1985	70.672
3/1/1985	62.4502
4/1/1985	57.4714
5/1/1985	55.3151
6/1/1985	58.0904

Рисунок 0.1 — Вигляд перших рядків

ТЕКСТ ПРОГРАМИ

```
import os
from matplotlib import pyplot as plt
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose
from statsmodels.tsa.holtwinters import ExponentialSmoothing
import pmdarima as pm

# Читати дані з файлу
current_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
file_name: str = "power.csv"
file_path: str = os.path.join(current_dir, file_name)
df = pd.read_csv(file_path)

# Конвертувати стовпець з датою у формат дати
df["DATE"] = pd.to_datetime(df["DATE"])
df = df.set_index("DATE")
print(df)
average = df.rolling(window=12).mean()

# Графік первинних даних
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(df, color="tab:blue", label="Original Data")
plt.plot(average, color="tab:red", label="Average Data")
plt.title("Rolling Statistics", size=14)
plt.xlabel("Date", size=12)
plt.ylabel("Power Consumption")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()

# Декомпозиція даних на сезональні, періодичні, тощо.
decomp = seasonal_decompose(df, model="additive", period=12)
decomp.plot()
plt.show()

# Розділення даних на тестові та навчальні
```

```

train = df[:-24]
test = df[-24:]

# Застосувати модель ARIMA
model = pm.auto_arima(
    train,
    seasonal=False,
    m=12,
    trace=True,
    error_action="ignore",
    suppress_warnings=True,
)
print(model.summary())
forecast = model.predict(n_periods=12)
forecast = pd.Series(forecast, index=test.index)

# Графік отриманих результатів
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(train, label="Training Data")
plt.plot(test, label="Actual Values", linewidth=2)
plt.plot(forecast, label="Forecasted Values", linestyle="--")
plt.title("ARIMA Forecast")
plt.xlabel("Time")
plt.ylabel("Value")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()

# Застосувати модель ETS
ets_model = ExponentialSmoothing(
    train, seasonal="add", trend="add", seasonal_periods=12
)
ets_fit = ets_model.fit()
forecast = ets_fit.forecast(steps=12)
forecast = pd.Series(forecast, index=test.index)

# Графік отриманих результатів
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(train, label="Training Data")
plt.plot(test, label="Actual Values", linewidth=2)
plt.plot(forecast, label="Forecasted Values", linestyle="--")
plt.title("ETS Forecast")
plt.xlabel("Time")
plt.ylabel("Value")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()

```

РЕЗУЛЬТАТИ

Результати виконання програми наведено на рисунках нижче.

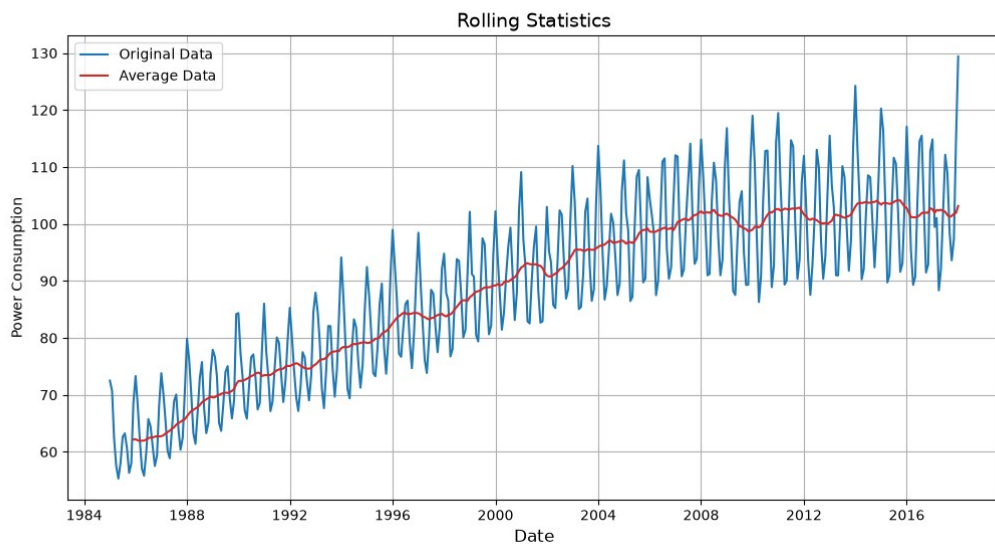


Рисунок 1.1 — Початкові дані

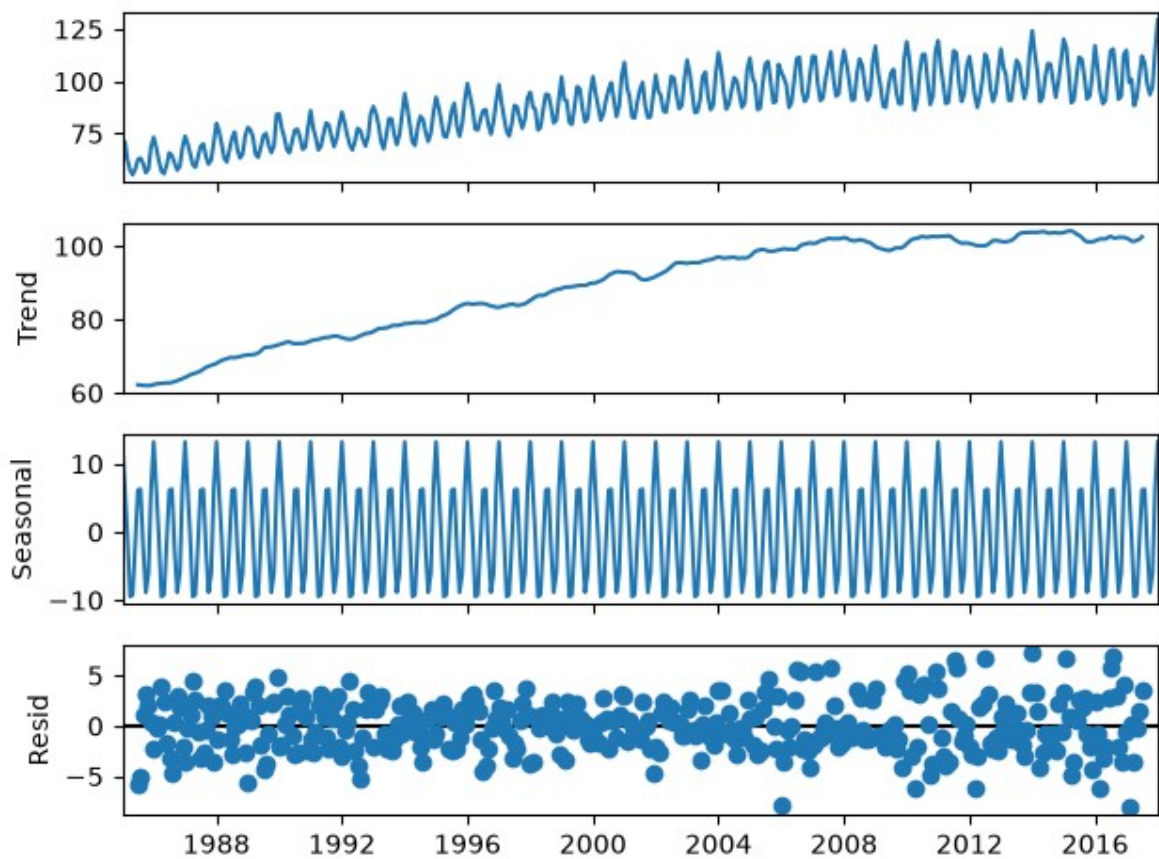


Рисунок 1.2 — Дані після декомпозиції

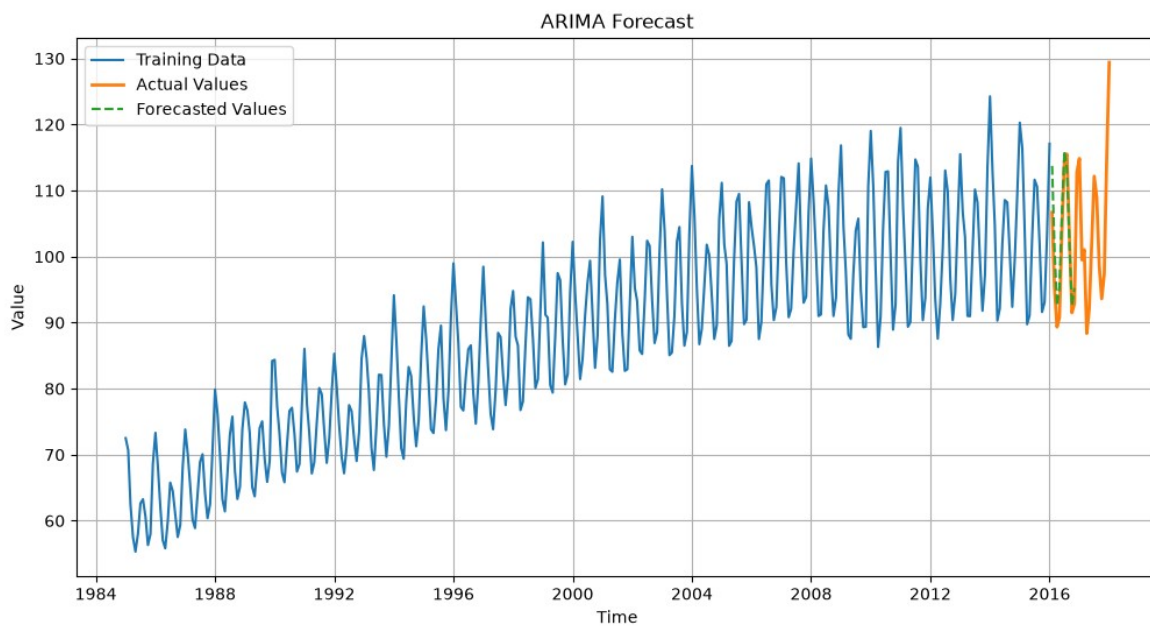


Рисунок 1.3 — Результати роботи моделі ARIMA

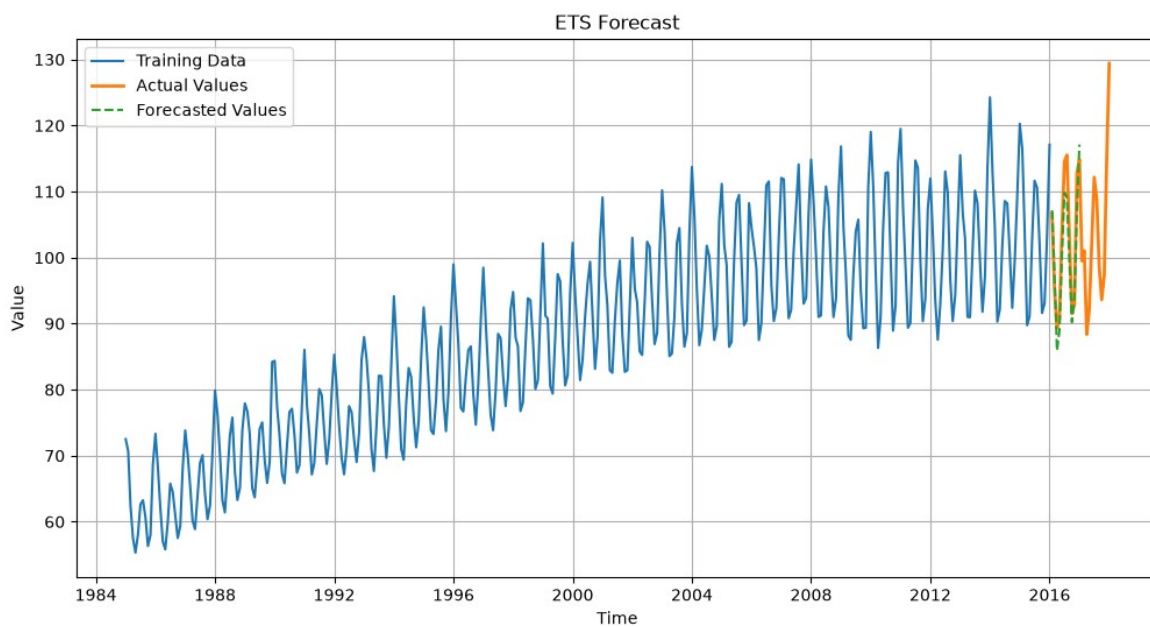


Рисунок 1.4 — Результати роботи моделі ETS

SARIMAX Results						
=====						
Dep. Variable:	y	No. Observations:	385			
Model:	SARIMAX(4, 1, 4)	Log Likelihood	-971.622			
Date:	Fri, 04 Sep 2026	AIC	1963.244			
Time:	12:38:42	BIC	2002.751			
Sample:	01-01-1985	HQIC	1978.914			
	- 01-01-2017					
Covariance Type:	opg					
=====						
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]

intercept	0.0730	0.024	3.086	0.002	0.027	0.119
ar.L1	0.6815	0.447	1.523	0.128	-0.195	1.558
ar.L2	-0.0259	0.746	-0.035	0.972	-1.487	1.436
ar.L3	-0.9717	0.745	-1.305	0.192	-2.431	0.488
ar.L4	0.6537	0.306	2.136	0.033	0.054	1.254
ma.L1	-1.0032	0.442	-2.270	0.023	-1.869	-0.137
ma.L2	-0.0142	0.875	-0.016	0.987	-1.729	1.701
ma.L3	0.9978	0.852	1.171	0.242	-0.672	2.668
ma.L4	-0.8986	0.398	-2.257	0.024	-1.679	-0.118
sigma2	9.0893	0.655	13.870	0.000	7.805	10.374
=====						
Ljung-Box (L1) (Q):	0.00	Jarque-Bera (JB):	5.48			
Prob(Q):	1.00	Prob(JB):	0.06			
Heteroskedasticity (H):	1.69	Skew:	0.20			
Prob(H) (two-sided):	0.00	Kurtosis:	3.42			
=====						

Рисунок 1.5 — Таблиця результатів роботи моделі ARIMA

Також під час роботи програма видає наступні рядки у консоль:

```
Performing stepwise search to minimize aic
ARIMA(2,1,2) (0,0,0) [0] intercept : AIC=inf, Time=0.41 sec
ARIMA(0,1,0) (0,0,0) [0] intercept : AIC=2657.357, Time=0.03 sec
ARIMA(1,1,0) (0,0,0) [0] intercept : AIC=2599.753, Time=0.06 sec
ARIMA(0,1,1) (0,0,0) [0] intercept : AIC=2531.251, Time=0.07 sec
ARIMA(0,1,0) (0,0,0) [0] : AIC=2655.436, Time=0.03 sec
ARIMA(1,1,1) (0,0,0) [0] intercept : AIC=2531.973, Time=0.09 sec
ARIMA(0,1,2) (0,0,0) [0] intercept : AIC=2433.235, Time=0.14 sec
ARIMA(1,1,2) (0,0,0) [0] intercept : AIC=2400.984, Time=0.17 sec
ARIMA(1,1,3) (0,0,0) [0] intercept : AIC=2353.950, Time=0.20 sec
ARIMA(0,1,3) (0,0,0) [0] intercept : AIC=2353.710, Time=0.18 sec
ARIMA(0,1,4) (0,0,0) [0] intercept : AIC=2336.712, Time=0.20 sec
ARIMA(1,1,4) (0,0,0) [0] intercept : AIC=2337.090, Time=0.35 sec
ARIMA(0,1,5) (0,0,0) [0] intercept : AIC=2263.899, Time=0.31 sec
ARIMA(1,1,5) (0,0,0) [0] intercept : AIC=2253.412, Time=0.43 sec
ARIMA(2,1,5) (0,0,0) [0] intercept : AIC=1976.267, Time=0.75 sec
ARIMA(2,1,4) (0,0,0) [0] intercept : AIC=1971.845, Time=0.56 sec
ARIMA(2,1,3) (0,0,0) [0] intercept : AIC=2007.706, Time=0.53 sec
ARIMA(3,1,4) (0,0,0) [0] intercept : AIC=1984.166, Time=0.71 sec
ARIMA(3,1,3) (0,0,0) [0] intercept : AIC=inf, Time=0.54 sec
ARIMA(3,1,5) (0,0,0) [0] intercept : AIC=1971.153, Time=0.83 sec
ARIMA(4,1,5) (0,0,0) [0] intercept : AIC=1968.056, Time=0.86 sec
ARIMA(4,1,4) (0,0,0) [0] intercept : AIC=1963.244, Time=0.74 sec
ARIMA(4,1,3) (0,0,0) [0] intercept : AIC=inf, Time=0.60 sec
```

```
ARIMA(5,1,4)(0,0,0)[0] intercept : AIC=inf, Time=0.77 sec
ARIMA(5,1,3)(0,0,0)[0] intercept : AIC=inf, Time=0.71 sec
ARIMA(5,1,5)(0,0,0)[0] intercept : AIC=inf, Time=0.97 sec
ARIMA(4,1,4)(0,0,0)[0]           : AIC=1973.944, Time=0.58 sec
```

Best model: ARIMA(4,1,4)(0,0,0)[0] intercept

ВИСНОВКИ

Отже, було навчено реалізовувати програмні проєкти у сфері інженерії програмного забезпечення, пов'язані з необхідністю обробки часових послідовностей даних.

Під час виконання роботи виникли такі питання:

Що означають рядки, що починаються з ARIMA?

Кожен з них є кроком з метою мінімізувати показник AIC.

Що таке AIC?

AIC (Akaike information criterion, Інформаційний критерій Акаїке) є оцінювачем похибки передбачувача.

Чому на графіках результатів частина з правильними результатами зміщена вниз?

Було виправлено шляхом додавання більшого інтервалу при розбитті на тестову та навчальну вибірки.

ПИТАННЯ

Що таке часовий ряд?

Часовий ряд є послідовністю точок даних, проіндексованих у хронологічному порядку.

[Джерело.](#)

Наведіть приклади даних, поданих у вигляді часових рядів.

Прикладами даних, поданих у вигляді часового рядку можуть бути:

- кардіограма;
- швидкість машини під час поїздки;
- висота літака в різні моменти польоту.

У яких прикладних областях використовуються часові ряди?

Часові ряди можуть використовуватися в таких областях:

- авіація;
- автоспорт;
- медицина.

Що таке прогнозування часових рядів?

Це спроба передбачити наступні значення часового ряду, маючи минулі.

З якою метою виконують попередню обробку даних до синтезу прогнозуючої моделі?

З метою покращення якості передбачень, бо якщо модель працює з ненормалізованими даними, її передбачення можуть бути менш точними.

Які фактори впливають на якість прогнозування часових рядів?

На якість прогнозування часових рядів впливає вибірка даних, їх цілісність та впорядкованість.

Що таке тренди?

Це загальний напрямок, куди рухається часовий ряд.

Які групи методів використовуються для прогнозування часових рядів?

Статистичні: ARIMA, ETS.

Нейромережеві: LSTM.